Forma indeterminata $\infty - \infty$ e teorema del confronto

Marco Cerbella

Lezione 13 – 5 novembre 2026

1 Forma indeterminata $\infty - \infty$

Consideriamo le funzioni

$$f_1(x) = x + x^2, \qquad f_2(x) = x + 1, \qquad f_3(x) = x + \frac{1}{x}, \qquad g(x) = x,$$

con $\lim_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$. Si ha

$$\lim_{x\to+\infty} f_1(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f_2(x) = +\infty, \qquad \lim_{x\to+\infty} f_3(x) = +\infty \quad \left(\tfrac{1}{x} \to 0\right).$$

Quindi $\lim_{x\to+\infty} \big(f_i(x) - g(x)\big)$ è una forma indeterminata $\infty - \infty$. Eppure i tre limiti hanno risultati diversi:

$$\begin{aligned}
&\lim_{x\to+\infty} \big(f_1(x) - g(x)\big) = \lim_{x\to+\infty} (x + x^2 - x) = \lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty,\\
&\lim_{x\to+\infty} \big(f_2(x) - g(x)\big) = 1,\\
&\lim_{x\to+\infty} \big(f_3(x) - g(x)\big) = 0.
\end{aligned}$$

Per questo $\infty - \infty$ è una *forma indeterminata*: il risultato dipende dalle funzioni coinvolte.

Esempio (Raccoglimento)**.**

$$\lim_{x\to-\infty} \big(x + x^2\big) \quad \text{(F.I. } \infty - \infty\text{)}: \qquad \lim_{x\to-\infty} x^2 \left(\frac{x}{x^2} + \frac{x^2}{x^2}\right) = \lim_{x\to-\infty} x^2 \left(\frac{1}{x} + 1\right) = +\infty,$$

perché $x^2 \to +\infty$ e la parentesi tende a $0 + 1 = 1$.

Esempio (Razionalizzazione)**.**

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{1+x} - \sqrt{x}\right) \quad \text{(F.I. } \infty - \infty\text{)}.$$

Si moltiplica e divide per $\sqrt{1+x} + \sqrt{x}$ e si usa $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$:

$$\begin{aligned}
\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{1+x} - \sqrt{x}\right) \cdot \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} &= \lim_{x\to+\infty} \frac{\left(\sqrt{1+x} - \sqrt{x}\right)\left(\sqrt{1+x} + \sqrt{x}\right)}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}}\\
&= \lim_{x\to+\infty} \frac{1 + x - x}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt{x}} = 0,
\end{aligned}$$

perché al denominatore $\sqrt{1+x} + \sqrt{x} \to +\infty + \infty = +\infty$.

2 Teorema del confronto

Teorema (del confronto). Siano $f : D_f \to \mathbb{R}$, $h : D_h \to \mathbb{R}$, $g : D_g \to \mathbb{R}$. Se

1. per $x \to c$, $f(x) \to \ell$ e $g(x) \to \ell$;
2. esiste un intorno $I(c)$ di c nel quale siano definite le tre funzioni (tranne al più nel punto c) e tale che

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x) \qquad \forall x \in I(c) \setminus \{c\},$$

allora anche $h(x) \to \ell$ per $x \to c$.

Le due funzioni f e g «stringono» h: se $f(x) \to \ell$ e $g(x) \to \ell$ e $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, allora anche $h(x) \to \ell$.

Dimostrazione. Vogliamo dimostrare che $\forall \varepsilon > 0$ esiste $I(c)$ (un intervallo $]c - \delta, c + \delta[$) tale che $\forall x \in I(c) \setminus \{c\}$ si abbia $|h(x) - \ell| < \varepsilon$.

Fissiamo $\varepsilon > 0$. Poiché $\lim_{x \to c} f(x) = \ell$, esiste un intorno $I'(c)$ tale che $\forall x \in I'(c) \setminus \{c\}$, $|f(x) - \ell| < \varepsilon$, cioè

$$-\varepsilon < f(x) - \ell < \varepsilon \quad \Longrightarrow \quad -\varepsilon + \ell < f(x) < \varepsilon + \ell.$$

Poiché $\lim_{x \to c} g(x) = \ell$, esiste un intorno $I''(c)$ tale che $\forall x \in I''(c) \setminus \{c\}$, $|g(x) - \ell| < \varepsilon$, cioè

$$-\varepsilon + \ell < g(x) < \varepsilon + \ell.$$

Dall'ipotesi 2, $\forall x \in I(c) \cap I'(c) \cap I''(c) \setminus \{c\}$ si ha

$$-\varepsilon + \ell < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < \ell + \varepsilon,$$

dove la prima disuguaglianza vale perché $x \in I'(c)$, la seconda e la terza perché $x \in I(c)$, la quarta perché $x \in I''(c)$. Posto $I'''(c) = I(c) \cap I'(c) \cap I''(c)$, per ogni $x \in I'''(c) \setminus \{c\}$ si ha

$$-\varepsilon + \ell < h(x) < \ell + \varepsilon \iff |h(x) - \ell| < \varepsilon.$$

Quindi $h(x) \to \ell$ per $x \to c$. □